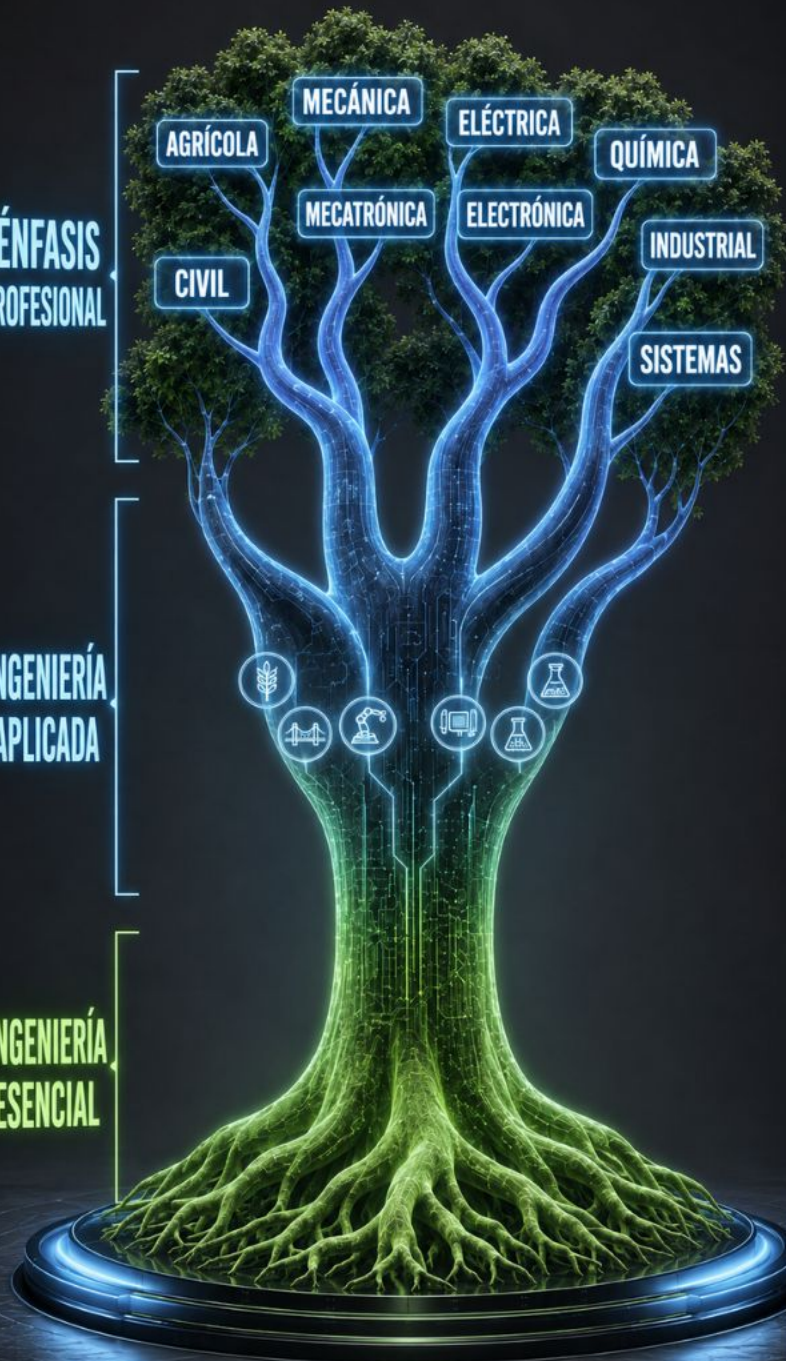


ÉNFASIS
PROFESIONAL

INGENIERÍA
APLICADA

INGENIERÍA
ESENCIAL



Por una Facultad más Humana e Inteligente

- ✓ Optimización y flexibilización curricular.
- ✓ Innovación Pedagógica basada en proyectos y cocreación con IA.
- ✓ Simplificación de trámites vía IA.
- ✓ Bienestar real con tiempo digno para el deporte, la cultura y el descanso.
- ✓ ALUMNI: Plan padrino, cátedras y dirección de proyectos por egresados.
- ✓ Fondo para extensión solidaria y vigilancia/participación proyectos de Nación.
- ✓ Equipo de dirección por elección.
- ✓ Comités por nivel con estudiantes.



Jonatan Gómez P.

Decano

¡ Juégatela por la Facultad !



Escanea y conoce la propuesta

Solo contamos con dos recursos - espacio



Tomado de <https://pixabay.com/es/images/search/espacio-tiempo/>

Solo contamos con dos recursos - tiempo



Tomado de <https://pixabay.com/es/images/search/espacio-tiempo/>

0. El problema: No tenemos tiempo

El crédito académico no está funcionando

CARGA INVISIBLE

El trabajo autónomo de Ingeniería puede desbordar el tiempo previsto: códigos, laboratorios, informes, diseño y ensayo-error.

FRAGMENTACIÓN

6–8 asignaturas simultáneas dispersan la atención y superponen entregas, parciales y proyectos.

DESGASTE

El *burnout* es un problema estructural: no una falla individual, sino una consecuencia del diseño del sistema*.

1312 Primíparos
1001 Graduados
311 Desertores

*Hasta 53% de estudiantes en caracterizaciones internas de la UNAL presentan indicadores altos de burnout.

0. El problema: No tenemos tiempo

RECURSOS

- **Infraestructura**

Aulas y laboratorios para ofrecer todos esos cursos.

- **Personal docente**

Profesores para dirigir todos esos cursos.

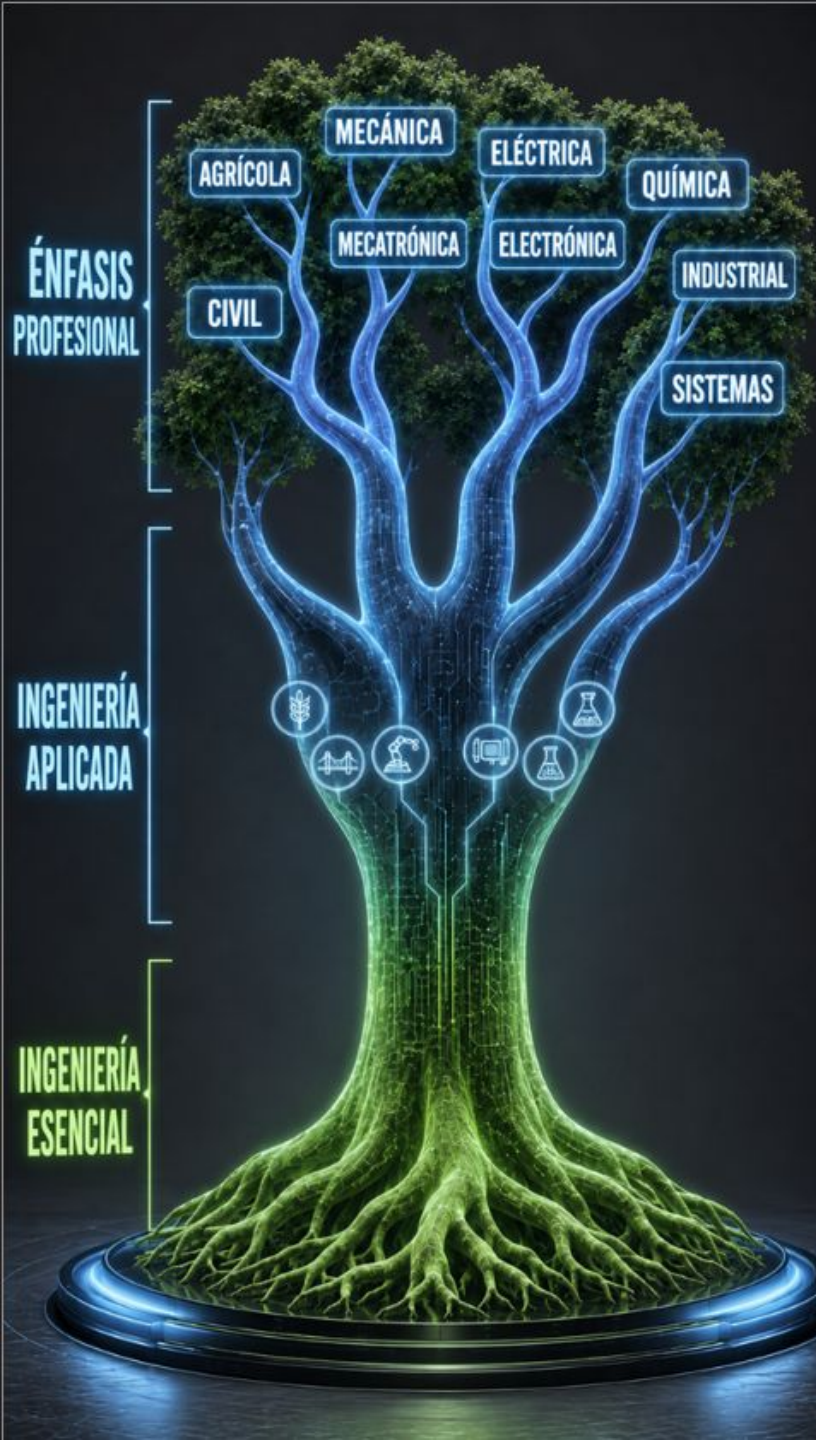
I + E

Investigación y Extensión

- Conectar con lo curricular (falta de estudiantes).
- Tiempo para crear propuestas y buscar aliados.

GESTIÓN

- Desconexión con la dinámica puramente académica.
- Trámites demorados, manuales y no automatizados.



1. La solución: Una reforma estructural

100% del programa académico, permite la formación profesional en el área

VI	VII	VIII
Énfasis VI	Cátedra egresados (TRL 4-7)	Trabajo de Grado
Énfasis VII	Énfasis X	Énfasis XI
Énfasis VIII	Profundización I	Profundización III
Énfasis IX	Profundización II	Profundización IV

Tronco Común de Facultad (50% - 75% común) y Transición a la Especialidad

III	IV	V
Multivariable y Diferenciales	Electromagnetismo y Ondas	Taller Interdisciplinario (TRL 1-3)
Probabilidad y estadística	Mercadeo Digital Global	Énfasis III
Gerencia de proyectos	Optimización	Énfasis IV
Énfasis I	Énfasis II	Énfasis V

Raíces y Cimientos Comunes

100% Unificado para todos los programas de la Facultad

I	II
Matemática Básica y Lógica	Cálculo Diferencial e Integral
Introducción a la Ingeniería	Álgebra Lineal y Mecánica
Vida Universitaria e IA	Programación y Métodos Numéricos
Comunicación Visual, Oral y Escrita	Ciencia de Materiales y Sostenibilidad


NIVEL 3
ÉNFASIS
PROFESIONAL
Semestres
VI - VIII


NIVEL 2
INGENIERÍA
APLICADA
Semestres
III - V


NIVEL 1
INGENIERÍA
ESENCIAL
Semestres
I - II

[mallas](#)

2. Usando: Modelo 4-3-2

Concentrar el aprendizaje para recuperar tiempo y profundidad

4

CURSOS

Máximo 4 cursos / 12
créditos por semestre

3

HORAS

3 horas presenciales
por curso / semana

2

BIENESTAR

Franja protegida para
deporte, cultura y
desconexión

12 h presenciales + 24 h autónomas + 6 h de bienestar = 42 h/semana

La meta: una jornada académica humana, sostenible y compatible con jornadas laborales.

3. IA para co-crear, no para reemplazar

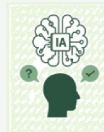
La tecnología elimina la carpintería técnica; el criterio sigue siendo humano



ESTUDIANTE

Director del proyecto

- Define el problema
- Fórmula restricciones
- Decide
- Valida y corrige a la IA



IA

Co-creadora técnica

- Automatiza tareas repetitivas
- Genera alternativas
- Simula y programa
- Reduce fricción operativa



PROFESOR

Auditor del proceso

- Evalúa el criterio
- Cambia restricciones en vivo
- Exige sustentación
- Valida normas, viabilidad y ética

4. Una Facultad conectada: egresados + investigación

Del aula al mundo real y del semillero al prototipo



RED DE EGRESADOS

- Cátedras y problemas reales de industria
- Co-dirección de proyectos de grado
- Mentorías de vida y profesión
- Convenios y beneficios recíprocos



MODELO SEMILLERO-TRL

- Semilleros: TRL 1–3 → ideas y pruebas de concepto
- Grupos + posgrado + egresados: TRL 4–7
- Escalado y validación en entornos reales
- Células expertas para propuestas y convenios internacionales

5. Ingeniería al servicio del país

Extensión integrada, solidaria y con impacto

PREGRADO → POSGRADO → EGRESADOS → SOCIEDAD



EXPERIENCIA

REAL

Proyectos financiados incluyen estudiantes de pregrado y posgrado y permiten integrar problemas externos al currículo.



FONDO SOLIDARIO

Financiar veeduría técnica y desarrollo de grandes proyectos de nación y respuesta ante contingencias y emergencias.

Fondo solidario para comunidades



LIDERAZGO

NACIONAL

La Facultad como referente técnico independiente, con ética, excelencia y capacidad de respuesta.

“La extensión deja de ser periférica: se convierte en aprendizaje, innovación y compromiso público.”

6. Gestión inteligente: devolverle tiempo a la academia

Eficiencia administrativa, infraestructura y transformación digital



TRÁMITES INTELIGENTES

Ventanilla única para estudiantes

IA para consultas normativas, prerrequisitos, homologaciones y seguimiento de solicitudes.



RECURSOS MEJOR UTILIZADOS

Optimizar la oferta de cursos y la planta docente para liberar recursos y reinvertir en laboratorios, herramientas y tecnología.



MEJOR USO DEL CAMPUS

Bloques de **90** minutos y franjas continuas para aumentar disponibilidad de aulas y laboratorios, además de talleres abiertos y tutorías.

7. Una nueva cultura de gobierno

Excelencia, clima institucional y decisiones basadas en mérito



CLIMA QUE SE MIDE

Medición semestral del clima en aula y administrativo: satisfacción, carga percibida y relaciones interpersonales.

Comité por niveles conformado por curricular y estudiantes



MEJORA

Planes de acompañamiento y mejora pedagógica; optimización de procesos administrativos cuando los indicadores sean deficientes.



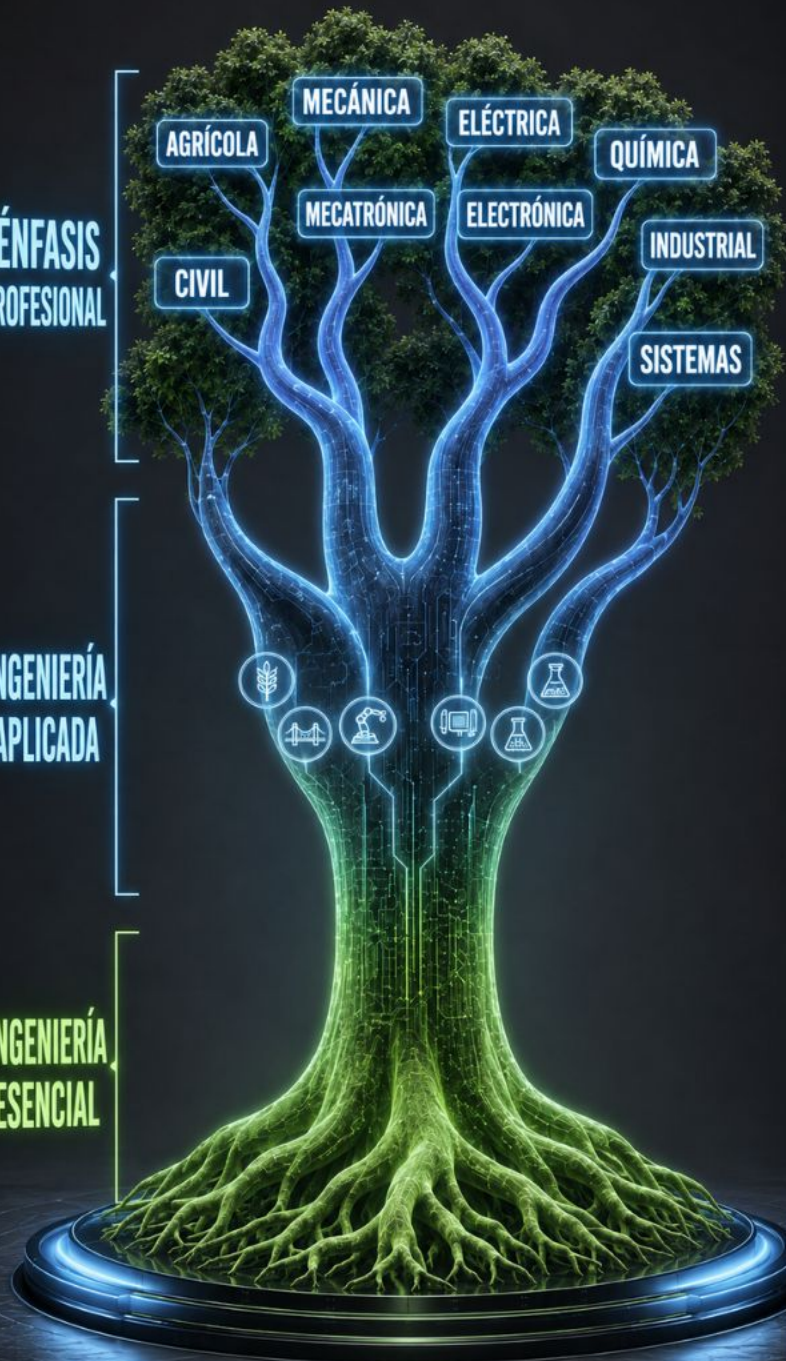
GABINETE ABIERTO

Postulación pública de perfiles y Mesa Técnica de Selección para fortalecer el mérito, la transparencia y la capacidad de gestión.

ÉNFASIS
PROFESIONAL

INGENIERÍA
APLICADA

INGENIERÍA
ESENCIAL



Por una Facultad más Humana e Inteligente

- ✓ Optimización y flexibilización curricular.
- ✓ Innovación Pedagógica basada en proyectos y cocreación con IA.
- ✓ Simplificación de trámites vía IA.
- ✓ Bienestar real con tiempo digno para el deporte, la cultura y el descanso.
- ✓ ALUMNI: Plan padrino, cátedras y dirección de proyectos por egresados.
- ✓ Fondo para extensión solidaria y vigilancia/participación proyectos de Nación.
- ✓ Equipo de dirección por elección.
- ✓ Comités por nivel con estudiantes.



Jonatan Gómez P.

Decano

¡ Juégatela por la Facultad !



Escanea y conoce la propuesta